UP Board Class 10 Maths
Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 7: Triangles
अध्याय 7 : त्रिभुज

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
45 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अनुक्रमणिका / Index

7. त्रिभुज / Triangles	**3**
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / MCQ	**4**
अति लघु उत्तरीय (1 अंक) / Very short answer	**28**
लघु उत्तरीय (2 अंक) / Short answer	**30**
लघु उत्तरीय (3 अंक) / Short answer	**31**
दीर्घ उत्तरीय (4 अंक) / Long answer	**35**
दीर्घ उत्तरीय (6 अंक) / Long answer	**46**
Unclear notes & Summary	**48**
1. वास्तविक संख्याएँ / Real Numbers (done - separate file)	-
2. बहुपद / Polynomials (done - separate file)	-
3. दो चरों वाले रैखिक समीकरण / Linear Equations in Two Variables (done - separate file)	-
4. द्विघात समीकरण / Quadratic Equations (done - separate file)	-
5. समान्तर श्रेणी / Arithmetic Progression (done - separate file)	-
6. निर्देशांक ज्यामिति / Coordinate Geometry (done - separate file)	-
8. त्रिकोणमिति / Trigonometry	-
9. त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग / Applications of Trigonometry	-
10. वृत्त / Circles	-
11. रचनाएँ / Constructions	-
12. वृत्तों से सम्बन्धित क्षेत्रफल / Areas Related to Circles	-
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन / Surface Areas and Volumes	-
14. सांख्यिकी / Statistics	-
15. प्रायिकता / Probability	-

अध्याय 7 : त्रिभुज
Chapter 7 : Triangles

मुख्य सूत्र / Key Facts

- दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि (i) संगत कोण बराबर हों (AAA/AA) या (ii) संगत भुजाएँ समानुपाती हों (SSS) या (iii) एक कोण बराबर हो और उसे बनाने वाली भुजाएँ समानुपाती हों (SAS)।

  Two triangles are similar if (i) corresponding angles are equal (AAA/AA), or (ii) corresponding sides are proportional (SSS), or (iii) one angle is equal and the sides including it are proportional (SAS).
- आधारभूत समानुपातिकता (थेल्स) प्रमेय: ΔABC में $DE \parallel BC$ हो तो $AD/DB = AE/EC$; विलोम भी सत्य है।

  Basic Proportionality (Thales) Theorem: if $DE \parallel BC$ in ΔABC then $AD/DB = AE/EC$; the converse is also true.
- समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात = संगत भुजाओं (ऊँचाइयों, माध्यिकाओं, परिमापों) के अनुपात का वर्ग।

  Ratio of areas of similar triangles = square of the ratio of corresponding sides (heights, medians, perimeters).
- पाइथागोरस प्रमेय: समकोण त्रिभुज में (कर्ण)^2 = (आधार)^2 + (लम्ब)^2; विलोम: यदि $a^2 + b^2 = c^2$ तो c के सामने का कोण $90°$ होता है।

  Pythagoras theorem: in a right triangle (hypotenuse)^2 = (base)^2 + (perpendicular)^2; converse: if $a^2 + b^2 = c^2$ the angle opposite c is $90°$.
- कोण-समद्विभाजक प्रमेय का विलोम: यदि $AB/AC = BD/DC$ तो AD कोण A को समद्विभाजित करता है।

  Converse of the angle bisector theorem: if $AB/AC = BD/DC$ then AD bisects $\angle A$.
- समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो तो ऊँचाई = $a\sqrt{3}/2$; समचतुर्भुज की भुजा = $\sqrt{[(d_1/2)^2 + (d_2/2)^2]}$।

  In an equilateral triangle of side a the altitude is $a\sqrt{3}/2$; side of a rhombus = $\sqrt{[(d_1/2)^2 + (d_2/2)^2]}$.

बहुविकल्पीय (1 अंक)
MCQ (1 mark)

(25)

Q1 1 अंक / mark Equilateral triangle

भुजा 2a वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्षलम्ब की लम्बाई होगी :

ABC is an equilateral triangle of side 2a. The length of each of its altitudes will be :

A. $a\sqrt{2}$
B. $2a\sqrt{3}$
C. $a\sqrt{3}$
D. $3a$

Asked in: 2024 (Set HV, Q.9)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. माना AD ⊥ BC। समबाहु त्रिभुज में D भुजा BC का मध्य बिन्दु होता है, अतः BD = a
2. पाइथागोरस प्रमेय: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2a)^2 - a^2 = 3a^2$
3. $AD = a\sqrt{3}$। उत्तर: **(C) $a\sqrt{3}$**।

Solution (English)

1. Let AD ⊥ BC. In an equilateral triangle D is the mid-point of BC, so BD = a
2. Pythagoras theorem: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2a)^2 - a^2 = 3a^2$
3. $AD = a\sqrt{3}$. Answer: **(C) $a\sqrt{3}$.**

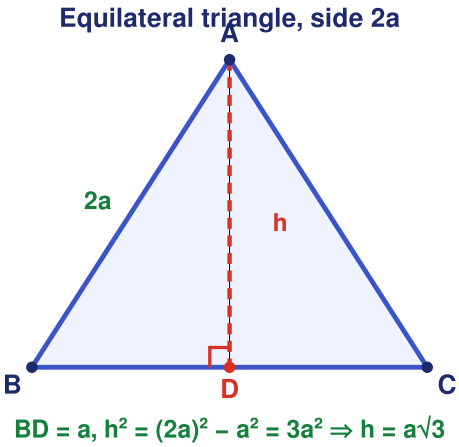


Fig: 2024 – HV – Q.9 (solution diagram) – altitude of an equilateral triangle of side 2a is $a\sqrt{3}$

Q2 1 अंक / mark Similar triangles

दो त्रिभुज एक-दूसरे के समरूप कहलाते हैं :

Two triangles are said to be similar to each other :

A. यदि उनके संगत कोण बराबर हों / If their corresponding angles are equal

B. यदि उनकी संगत भुजाएँ समानुपाती हों / If their corresponding sides are proportional

C. दोनों (A) और (B) / Both (A) and (B)

D. इनमें से कोई नहीं / None of these

Asked in: 2024 (Set HX, Q.9)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. दो बहुभुज (त्रिभुज) समरूप होते हैं यदि (i) उनके संगत कोण बराबर हों और (ii) उनकी संगत भुजाएँ समानुपाती हों।
2. त्रिभुजों के लिए इनमें से एक शर्त (AAA या SSS) दूसरी को स्वतः सिद्ध कर देती है।
3. उत्तर: **(C) दोनों (A) और (B)**।

Solution (English)

1. Two triangles are similar if (i) their corresponding angles are equal and (ii) their corresponding sides are proportional.
2. For triangles, either condition (AAA or SSS) automatically implies the other.
3. Answer: **(C) Both (A) and (B).**

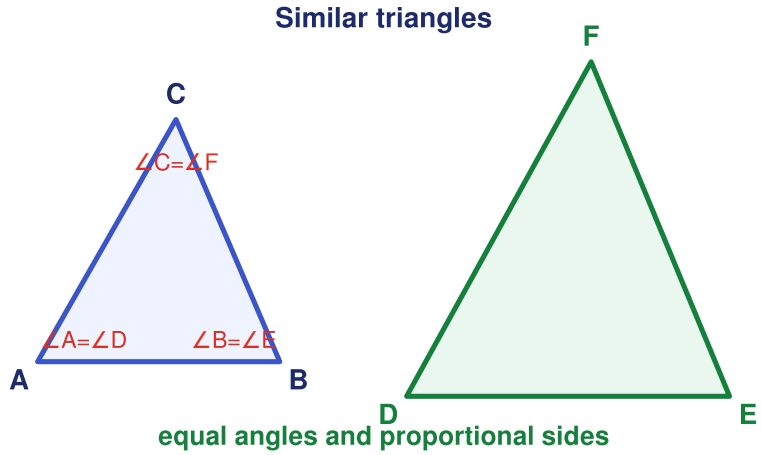


Fig: 2024 – HX – Q.9 (solution diagram) – two triangles are similar if corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional

Q3 1 अंक / mark SAS similarity

यदि ΔABC तथा ΔDEF में AB/DE = BC/FD हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि :

If in ΔABC and ΔDEF, AB/DE = BC/FD, then they will be similar if :

A. ∠B = ∠E
B. ∠A = ∠F
C. ∠A = ∠D
D. ∠B = ∠D

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.7)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(D)**

हल (हिन्दी)

1. AB/DE = BC/FD में भुजाएँ AB, BC का सम्बन्ध DE, FD से है।
2. AB और BC के बीच का कोण ∠B है तथा DE और FD के बीच का कोण ∠D है।
3. SAS समरूपता: दो भुजाएँ समानुपाती हों तथा उनके बीच का कोण बराबर हो, इसलिए ∠B = ∠D चाहिए।
4. उत्तर: **(D) ∠B = ∠D**।

Solution (English)

1. In AB/DE = BC/FD the sides AB, BC are compared with DE, FD.
2. The angle between AB and BC is ∠B and the angle between DE and FD is ∠D.
3. SAS similarity: two proportional sides with the included angles equal, so ∠B = ∠D is needed.
4. Answer: **(D) ∠B = ∠D.**

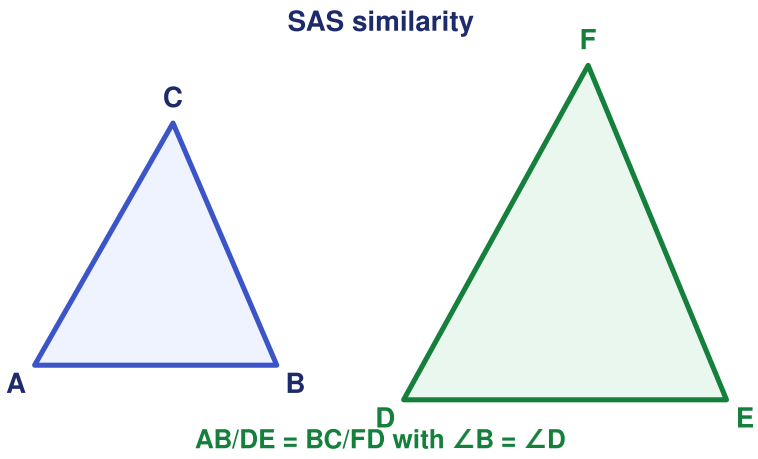


Fig: 2024 – HZ – Q.7 (solution diagram) – sides AB:DE and BC:DF are proportional with included angles ∠B = ∠D

Q4 1 अंक / mark Angles of similar triangles

यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा ∠A = 75° और ∠Y = 57° हो, तो ∠C का मान होगा :

If ABC and XYZ are two similar triangles and ∠A = 75° and ∠Y = 57°, then the value of ∠C will be :

A. 58°
B. 48°
C. 45°
D. 54°

Asked in: 2024 (Set IB, Q.8)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. $\Delta ABC \sim \Delta XYZ \Rightarrow \angle B = \angle Y = 57°$
2. $\angle C = 180° - \angle A - \angle B = 180° - 75° - 57° = 48°$
3. उत्तर: **(B) 48°** ।

Solution (English)

1. $\Delta ABC \sim \Delta XYZ \Rightarrow \angle B = \angle Y = 57°$
2. $\angle C = 180° - \angle A - \angle B = 180° - 75° - 57° = 48°$
3. Answer: **(B) 48°.**

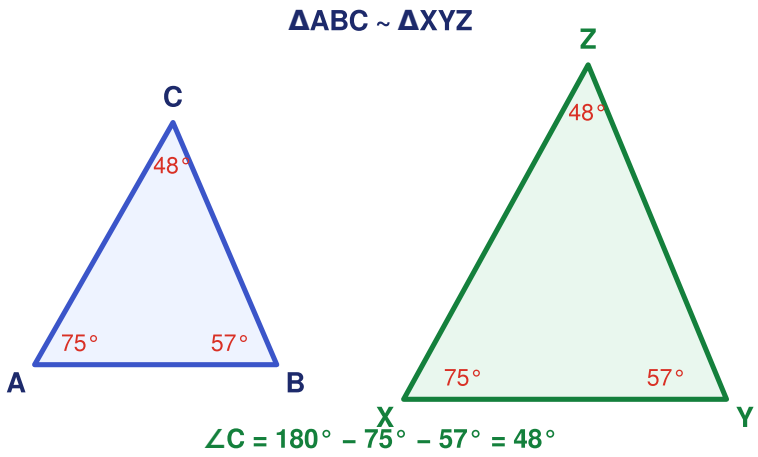


Fig: 2024 – IB – Q.8 (solution diagram) – similar triangles have equal angles: ∠C = 48°

Q5 1 अंक / mark Pythagoras theorem

समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD ⊥ BC हो, तो AD^2 बराबर होगा :

If AD ⊥ BC in an equilateral triangle ABC, then AD^2 will be :

A. ½ CD^2
B. 4 CD^2
C. 2 CD^2
D. 3 CD^2

Asked in: 2024 (Set IB, Q.11)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(D)**

हल (हिन्दी)

1. समबाहु त्रिभुज में D, BC का मध्य बिन्दु है, अतः BC = 2CD और AB = BC = 2CD
2. ΔABD में: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2CD)^2 - CD^2 = 4CD^2 - CD^2 = 3CD^2$
3. उत्तर: **(D) 3 CD^2** ।

Solution (English)

1. In an equilateral triangle D is the mid-point of BC, so BC = 2CD and AB = BC = 2CD
2. In ΔABD: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2CD)^2 - CD^2 = 4CD^2 - CD^2 = 3CD^2$
3. Answer: **(D) 3 CD^2.**

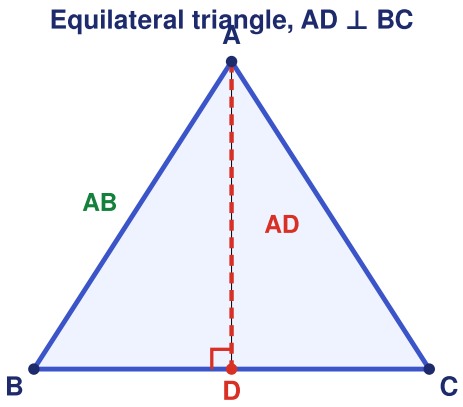


Fig: 2024 – IB – Q.11 (solution diagram) – in an equilateral triangle $AD^2 = 3CD^2$

Q6 1 अंक / mark Basic Proportionality Theorem

दिये गये चित्र में, ΔABC के आधार BC के समान्तर रेखाखण्ड PQ खींचा गया है। यदि PQ : BC = 1 : 3 हो, तो AP और PB का अनुपात होगा :

In the given figure, line segment PQ is drawn parallel to the base BC of triangle ABC. If PQ : BC = 1 : 3, then the ratio of AP and PB will be :

A. 1 : 2
B. 2 : 3
C. 1 : 4
D. 1 : 3

Asked in: 2025 (Set CA, Q.20), 2023 (Set DX, Q.9), 2022 (Set BA, Q.1(f))

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

हल (हिन्दी)

1. PQ ∥ BC ⇒ ΔAPQ ~ ΔABC (AA)
2. AP/AB = PQ/BC = 1/3 ⇒ AB = 3AP
3. PB = AB − AP = 3AP − AP = 2AP ⇒ AP : PB = 1 : 2
4. उत्तर: **(A) 1 : 2**।

Solution (English)

1. PQ ∥ BC ⇒ ΔAPQ ~ ΔABC (AA)
2. AP/AB = PQ/BC = 1/3 ⇒ AB = 3AP
3. PB = AB − AP = 3AP − AP = 2AP ⇒ AP : PB = 1 : 2
4. Answer: **(A) 1 : 2.**

नोट: विकल्प-क्रम अलग हैं: 2025 (CA): 1:2, 2:3, 1:4, 1:3 → (A); 2023 (DX): 1:4, 1:3, 1:2, 2:3 → (C); 2022 (BA): (i) 1:4 (ii) 1:3 (iii) 1:2 (iv) 2:3 → (iii)। उत्तर हर बार 1 : 2 है।

Note: the option order differs: 2025 (CA): 1:2, 2:3, 1:4, 1:3 → (A); 2023 (DX): 1:4, 1:3, 1:2, 2:3 → (C); 2022 (BA): (i) 1:4 (ii) 1:3 (iii) 1:2 (iv) 2:3 → (iii). The answer is always 1 : 2.

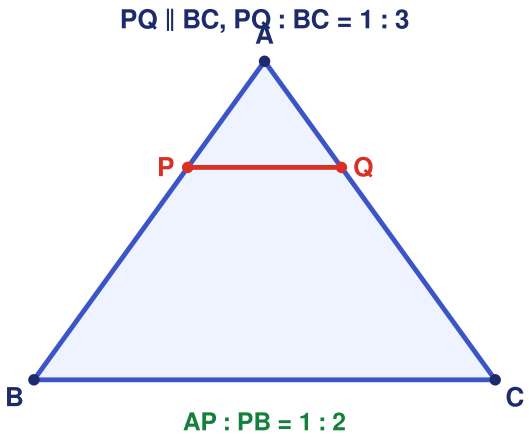


Fig: 2025 – CA – Q.20 (solution diagram) – PQ ∥ BC with PQ : BC = 1 : 3 gives AP : PB = 1 : 2

Q7 1 अंक / mark Angles of similar triangles

ΔABC और ΔDEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ∠A = 45°, ∠E = 56°, तब ∠C बराबर है :

If ΔABC and ΔDEF are two similar triangles, such that ∠A = 45° and ∠E = 56° then ∠C is equal to :

A. 45°
B. 56°
C. 101°
D. 79°

Asked in: 2025 (Set CB, Q.10)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(D)**

हल (हिन्दी)

1. ΔABC ~ ΔDEF ⇒ ∠B = ∠E = 56°
2. ∠C = 180° − 45° − 56° = 79°
3. उत्तर: **(D) 79°** ।

Solution (English)

1. ΔABC ~ ΔDEF ⇒ ∠B = ∠E = 56°
2. ∠C = 180° − 45° − 56° = 79°
3. Answer: **(D) 79°.**

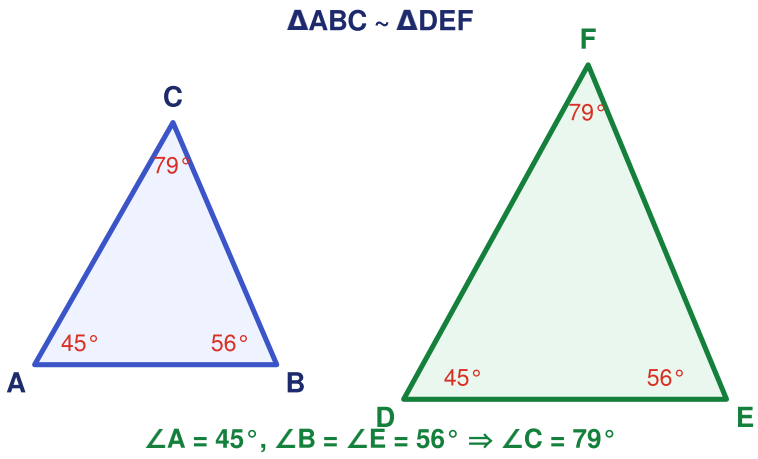


Fig: 2025 – CB – Q.10 (solution diagram) – similar triangles: ∠C = 180° − 45° − 56° = 79°

Q8 1 अंक / mark SAS similarity

यदि ΔABC तथा ΔDEF में ∠B = ∠E हो, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि :

If in ΔABC and ΔDEF, ∠B = ∠E, then these triangles will be similar if :

A. AB/DE = AC/DF

B. AB/DE = BC/EF

C. BC/EF = CA/FD

D. AB/DE = BC/FD

Asked in: 2026 (Set GA, Q.20), 2025 (Set BW, Q.14)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. SAS समरूपता: दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाएँ समानुपाती हों, तो त्रिभुज समरूप होते हैं।
2. ∠B = ∠E को बनाने वाली भुजाएँ AB, BC तथा DE, EF हैं, अतः AB/DE = BC/EF होना चाहिए।
3. उत्तर: **(B)**।

Solution (English)

1. SAS similarity: if one angle of a triangle equals one angle of another and the sides including these angles are proportional, the triangles are similar.
2. The sides including ∠B = ∠E are AB, BC and DE, EF, so AB/DE = BC/EF is needed.
3. Answer: **(B).**

नोट: 2026 (GA) की स्कैन में विकल्प (A) के पास हाथ का बिन्दु है, जो गणित से मेल नहीं खाता; सही विकल्प (B) है।

Note: the 2026 (GA) scan has a hand-drawn dot near option (A), which does not match the theory; the correct option is (B).

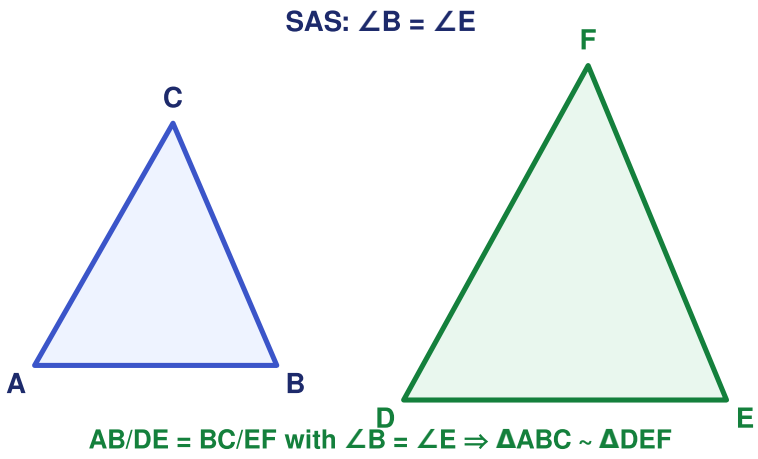


Fig: 2026 – GA – Q.20 (solution diagram) – two sides proportional and the included angle equal gives similar triangles

Q9 1 अंक / mark Angles of similar triangles

ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं और ∠A = 57°, ∠E = 75°, तो ∠C का मान होगा :

ABC and DEF are two similar triangles and ∠A = 57°, ∠E = 75°. Then the value of ∠C will be :

A. 44°
B. 46°
C. 48°
D. 50°

Asked in: 2026 (Set GB, Q.9)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. ΔABC ~ ΔDEF ⇒ ∠B = ∠E = 75°
2. ∠C = 180° − 57° − 75° = 48°
3. उत्तर: **(C) 48°** ।

Solution (English)

1. ΔABC ~ ΔDEF ⇒ ∠B = ∠E = 75°
2. ∠C = 180° − 57° − 75° = 48°
3. Answer: **(C) 48°.**

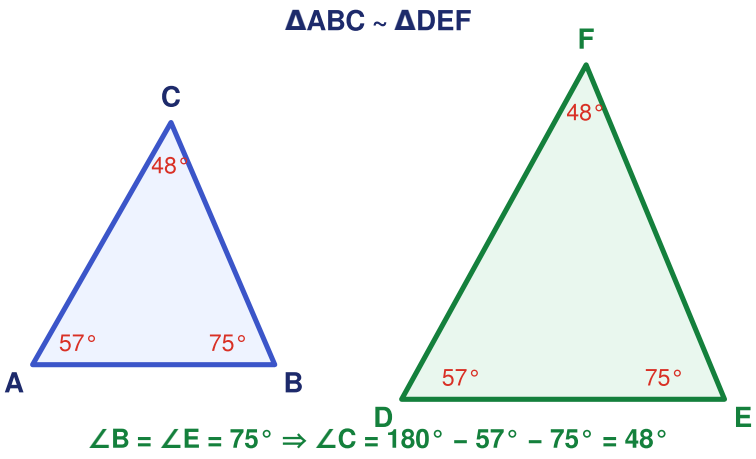


Fig: 2026 – GB – Q.9 (solution diagram) – similar triangles: ∠C = 48°

Q10 1 अंक / mark Basic Proportionality Theorem

त्रिभुज ABC में EF ∥ BC, BE = 6.9 सेमी, AF = 1.7 सेमी तथा CF = 5.1 सेमी है। AE का मान होगा :

In a triangle ABC, EF ∥ BC, BE = 6.9 cm, AF = 1.7 cm and CF = 5.1 cm. The value of AE will be :

A. 2.1 सेमी
B. 2.2 सेमी
C. 2.4 सेमी
D. 2.3 सेमी

Asked in: 2026 (Set GB, Q.13)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(D)**

हल (हिन्दी)

1. EF ∥ BC ⇒ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय: AE/EB = AF/FC
2. AE/6.9 = 1.7/5.1 = 1/3 ⇒ AE = 6.9/3 = 2.3 सेमी
3. उत्तर: **(D) 2.3 सेमी**।

Solution (English)

1. EF ∥ BC ⇒ Basic Proportionality Theorem: AE/EB = AF/FC
2. AE/6.9 = 1.7/5.1 = 1/3 ⇒ AE = 6.9/3 = 2.3 cm
3. Answer: **(D) 2.3 cm.**

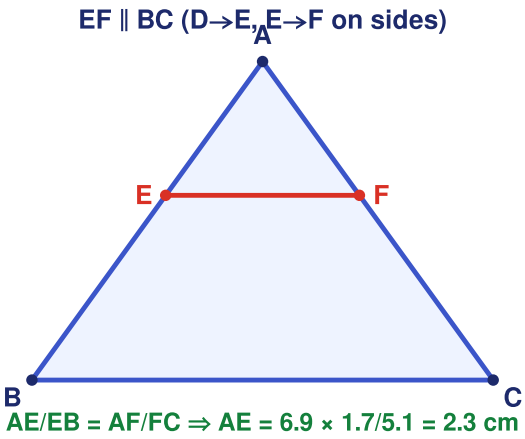


Fig: 2026 – GB – Q.13 (solution diagram) – EF ∥ BC: AE/EB = AF/FC so AE = 2.3 cm

Q11 1 अंक / mark Converse of BPT

यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा होगी :

If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line will be :

A. पहली भुजा के बराबर / Equal to first side

B. पहली भुजा के समान्तर / Parallel to first side

C. तीसरी भुजा के समान्तर / Parallel to third side

D. तीसरी भुजा के बराबर / Equal to third side

Asked in: 2026 (Set FW, Q.8)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है।
2. यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समान्तर होती है।
3. उत्तर: **(C) तीसरी भुजा के समान्तर**।

Solution (English)

1. This is the converse of the Basic Proportionality Theorem.
2. A line dividing two sides of a triangle in the same ratio is parallel to the third side.
3. Answer: **(C) Parallel to third side.**

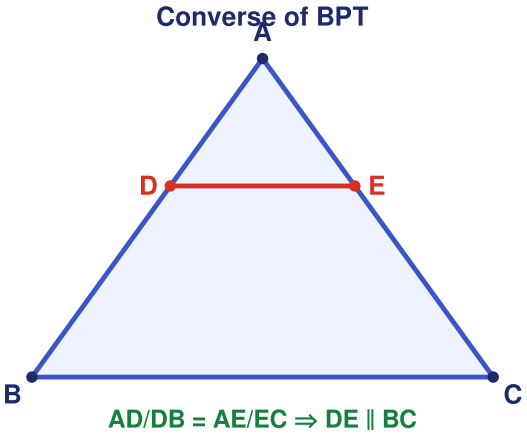


Fig: 2026 – FW – Q.8 (solution diagram) – if AD/DB = AE/EC then DE ∥ BC

Q12 1 अंक / mark Similar figures

निम्नलिखित कथनों में सही कथन है :

In the following statements, the true statement is :

A. सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं / All circles are congruent

B. सभी आयत समरूप होते हैं / All rectangles are similar

C. सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं / All equilateral triangles are similar

D. सभी बहुभुज समरूप होते हैं / All polygons are similar

Asked in: 2026 (Set FX, Q.7)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. समबाहु त्रिभुज के सभी कोण $60°$ के होते हैं, अतः कोई भी दो समबाहु त्रिभुज AAA से समरूप होते हैं।
2. वृत्त समरूप होते हैं (सर्वांगसम नहीं, क्योंकि त्रिज्याएँ भिन्न हो सकती हैं); आयतों और बहुभुजों में भुजाओं का समानुपात आवश्यक नहीं।
3. उत्तर: **(C)**।

Solution (English)

1. All angles of an equilateral triangle are $60°$, so any two equilateral triangles are similar by AAA.
2. Circles are similar (not necessarily congruent, since radii may differ); rectangles and polygons need not have proportional sides.
3. Answer: **(C).**

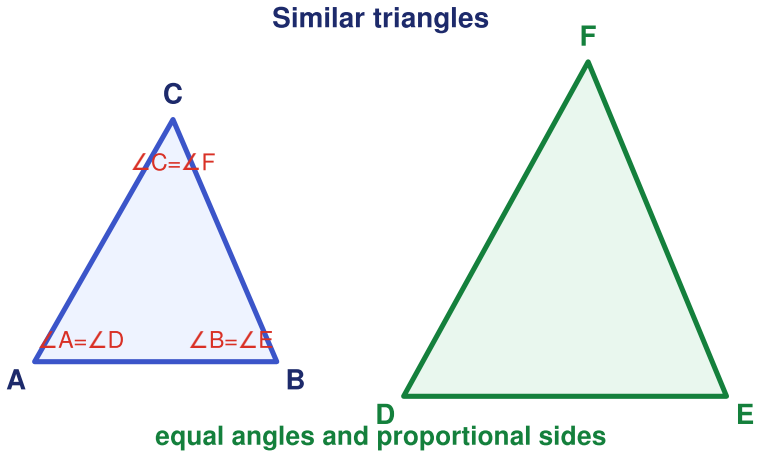


Fig: 2026 – FX – Q.7 (solution diagram) – two triangles are similar if corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional

Q13 1 अंक / mark Basic Proportionality Theorem

आकृति में यदि AD = 2.0 सेमी, AE = 1.8 सेमी, EC = 3.6 सेमी तथा DE ∥ BC, तो BD की माप होगी :

In the above figure, if AD = 2.0 cm, AE = 1.8 cm, EC = 3.6 cm and DE ∥ BC, the measure of BD will be :

A. 3.6 सेमी
B. 4.0 सेमी
C. 5.4 सेमी
D. 6.0 सेमी

Asked in: 2026 (Set FX, Q.8)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. DE ∥ BC ⇒ AD/DB = AE/EC
2. 2.0/BD = 1.8/3.6 = 1/2 ⇒ BD = 4.0 सेमी
3. उत्तर: **(B) 4.0 सेमी** ।

Solution (English)

1. DE ∥ BC ⇒ AD/DB = AE/EC
2. 2.0/BD = 1.8/3.6 = 1/2 ⇒ BD = 4.0 cm
3. Answer: **(B) 4.0 cm.**

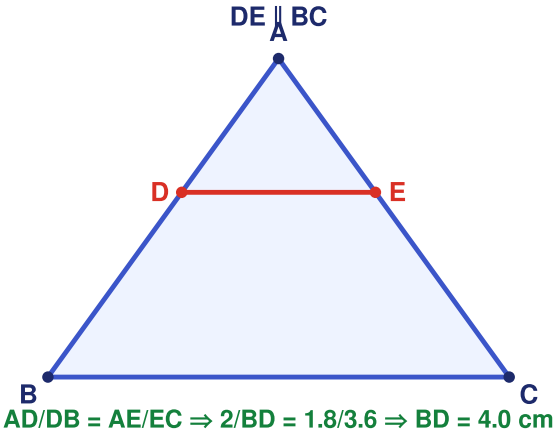


Fig: 2026 – FX – Q.8 (solution diagram) – DE ∥ BC: AD/DB = AE/EC so BD = 4.0 cm

Q14 1 अंक / mark Converse of Pythagoras

यदि ΔABC में AB = 6√3 सेमी, AC = 12 सेमी तथा BC = 6 सेमी हो, तो ∠B का मान होगा :

If AB = 6√3 cm, AC = 12 cm and BC = 6 cm in the ΔABC, then the value of ∠B will be :

A. 90°
B. 60°
C. 120°
D. 45°

Asked in: 2023 (Set DX, Q.10), 2023 (Set ZZ, Q.4), 2022 (Set RE, Q.1(d))

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

हल (हिन्दी)

1. $AB^2 + BC^2 = (6\sqrt{3})^2 + 6^2 = 108 + 36 = 144$
2. $AC^2 = 12^2 = 144 \Rightarrow AB^2 + BC^2 = AC^2$
3. पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ∠B = 90° । उत्तर: **90°** ।

Solution (English)

1. $AB^2 + BC^2 = (6\sqrt{3})^2 + 6^2 = 108 + 36 = 144$
2. $AC^2 = 12^2 = 144 \Rightarrow AB^2 + BC^2 = AC^2$
3. By the converse of Pythagoras theorem ∠B = 90°. Answer: **90°.**

नोट: विकल्प-क्रम अलग हैं: 2023 (ZZ): 90°, 60°, 120°, 45° → (A); 2023 (DX): 120°, 90°, 60°, 45° → (B); 2022 (RE): (i) 120° (ii) 90° (iii) 60° (iv) 45° → (ii) । 2022 (RE) में त्रिभुज PQR है (PQ = 6√3, PR = 12, QR = 6) और कोण ∠Q पूछा गया है ।

Note: the option order differs: 2023 (ZZ): 90°, 60°, 120°, 45° → (A); 2023 (DX): 120°, 90°, 60°, 45° → (B); 2022 (RE): (i) 120° (ii) 90° (iii) 60° (iv) 45° → (ii). In 2022 (RE) the triangle is PQR (PQ = 6√3, PR = 12, QR = 6) and ∠Q is asked.

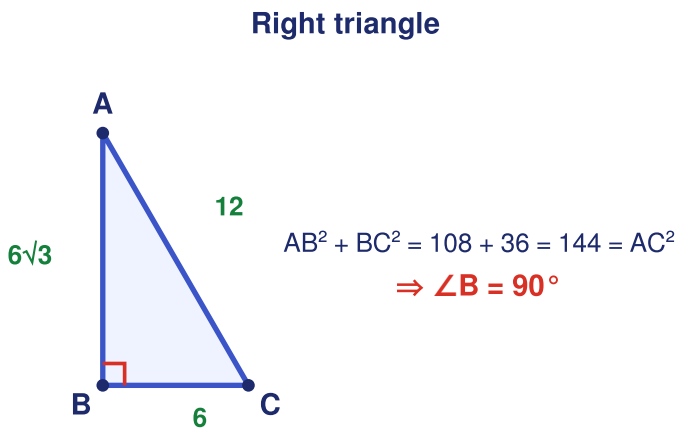


Fig: 2023 – DX – Q.10 (solution diagram) – $AB^2 + BC^2 = AC^2$, so the angle at B is 90°

Q15 1 अंक / mark Pythagoras theorem

यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लम्बाइयाँ 12 सेमी और 16 सेमी हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा की लम्बाई होगी :

If the length of diagonals of a rhombus are 12 cm and 16 cm, then the length of the side of rhombus will be :

A. 20 सेमी
B. 10 सेमी
C. 9 सेमी
D. 8 सेमी

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.7)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

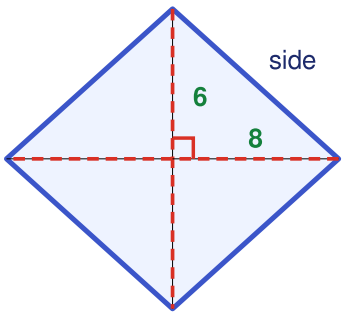
हल (हिन्दी)

1. समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लम्बवत् समद्विभाजित करते हैं, अतः आधे विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी हैं।
2. भुजा^{2} = $6^2 + 8^2$ = 36 + 64 = 100 ⇒ भुजा = 10 सेमी
3. उत्तर: **(B) 10 सेमी**।

Solution (English)

1. The diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, so the half-diagonals are 6 cm and 8 cm.
2. side^2 = $6^2 + 8^2$ = 36 + 64 = 100 ⇒ side = 10 cm
3. Answer: **(B) 10 cm.**

Rhombus with diagonals 12 and 16



side = √(6² + 8²) = √100 = 10 cm

Fig: 2023 – ZZ – Q.7 (solution diagram) – half-diagonals 6 and 8 give side 10 cm

Q16 1 अंक / mark Areas of similar triangles

यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4 : 7 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :

If ratio of sides of two similar triangles is 4 : 7, then ratio of their areas will be :

A. 4 : 7
B. 16 : 49
C. 49 : 16
D. 64 : 243

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.19)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
2. क्षेत्रफलों का अनुपात = $(4/7)^2 = 16/49 = 16 : 49$
3. उत्तर: **(B) 16 : 49**।

Solution (English)

1. The ratio of the areas of similar triangles equals the square of the ratio of their corresponding sides.
2. Ratio of areas = $(4/7)^2 = 16/49 = 16 : 49$
3. Answer: **(B) 16 : 49.**

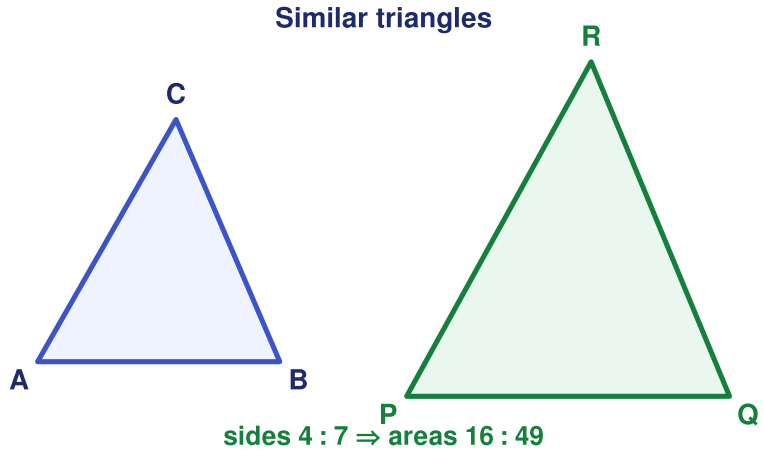


Fig: 2023 – ZZ – Q.19 (solution diagram) – area ratio of similar triangles is the square of the side ratio

Q17 1 अंक / mark Similar figures

वे दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, परन्तु आयाम आवश्यक रूप से समान न हों, कहलाती हैं :

Two figures whose shapes are same but the dimensions are not essentially same are called :

A. समान आकृतियाँ / equal figures
B. समरूप आकृतियाँ / similar figures
C. सममित आकृतियाँ / symmetrical figures
D. सर्वांगसम आकृतियाँ / congruent figures

Asked in: 2023 (Set EB, Q.9)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. जिन आकृतियों का आकार समान हो पर माप भिन्न हो सकें, उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं।
2. सर्वांगसम आकृतियों में आकार और माप दोनों समान होते हैं।
3. उत्तर: **(B) समरूप आकृतियाँ**।

Solution (English)

1. Figures with the same shape but not necessarily the same size are called similar figures.
2. Congruent figures have both shape and size the same.
3. Answer: **(B) similar figures.**

Q18 1 अंक / mark Areas of similar triangles

यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ 3 : 5 के अनुपात में हों, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :

If the corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 3 : 5, the ratio of their areas will be :

A. **9 : 25**
B. 6 : 10
C. 3 : 5
D. 25 : 9

Asked in: 2023 (Set EB, Q.10)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

हल (हिन्दी)

1. क्षेत्रफलों का अनुपात = (संगत भुजाओं का अनुपात)^2 = $(3/5)^2$ = 9/25
2. उत्तर: **(A) 9 : 25** ।

Solution (English)

1. Ratio of areas = (ratio of corresponding sides)^2 = $(3/5)^2$ = 9/25
2. Answer: **(A) 9 : 25.**

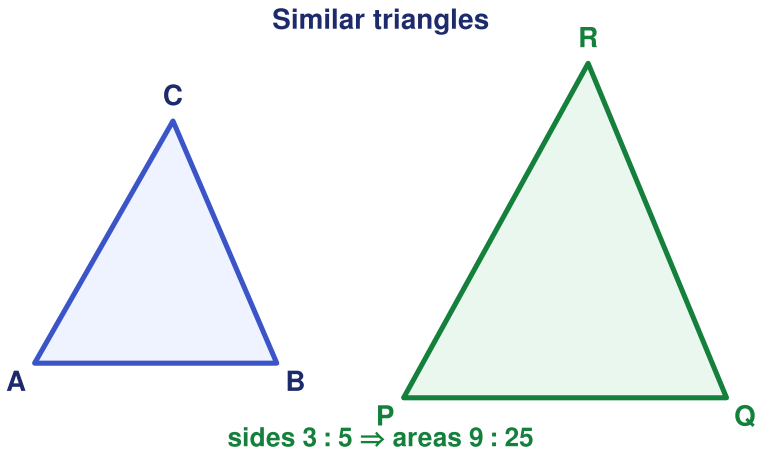


Fig: 2023 – EB – Q.10 (solution diagram) – sides 3 : 5 give areas 9 : 25

Q19 1 अंक / mark Types of triangle (Pythagoras)

यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हों, तो वह त्रिभुज होगा :

If the sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm, then the triangle will be :

A. **समकोण त्रिभुज / right angle triangle**
B. न्यूनकोण त्रिभुज / acute angle triangle
C. अधिक कोण त्रिभुज / obtuse angle triangle
D. त्रिभुज सम्भव नहीं / triangle is not possible

Asked in: 2023 (Set EB, Q.11)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

हल (हिन्दी)

1. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$
2. पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह समकोण त्रिभुज है। उत्तर: **(A)**।

Solution (English)

1. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$
2. By the converse of Pythagoras theorem it is a right-angled triangle. Answer: **(A).**

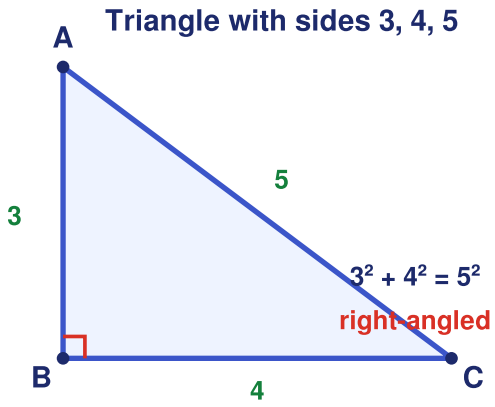


Fig: 2023 – EB – Q.11 (solution diagram) – $3^2 + 4^2 = 5^2$ so the triangle is right-angled

Q20 1 अंक / mark Areas of similar triangles

दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

The perimeter of two similar triangles are 10 cm and 15 cm respectively, find ratio of their areas.

A. 3 : 4
B. 4 : 9
C. 3 : 2
D. 2 : 1

Asked in: 2023 (Set EB, Q.12)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है: 10 : 15 = 2 : 3
2. क्षेत्रफलों का अनुपात = $(2/3)^2 = 4/9$
3. उत्तर: **(B) 4 : 9**।

Solution (English)

1. The ratio of perimeters of similar triangles equals the ratio of corresponding sides: 10 : 15 = 2 : 3
2. Ratio of areas = $(2/3)^2 = 4/9$
3. Answer: **(B) 4 : 9.**

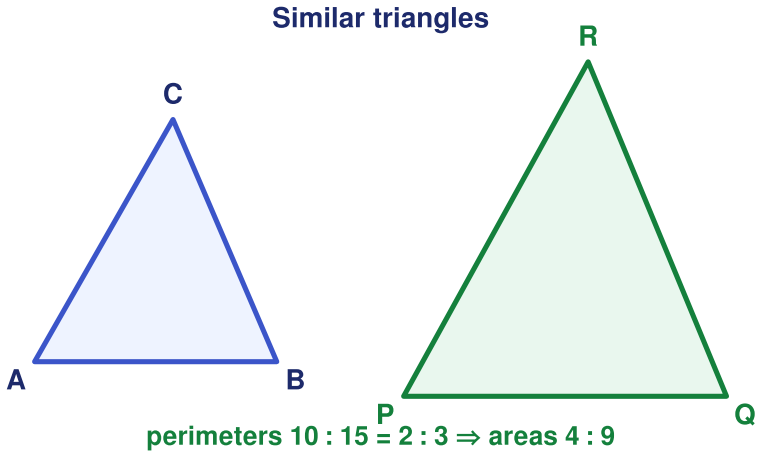


Fig: 2023 – EB – Q.12 (solution diagram) – perimeters 10 : 15 give areas 4 : 9

Q21 1 अंक / mark Basic Proportionality Theorem

दी गई आकृति में, त्रिभुज ABC के आधार BC के समान्तर रेखाखण्ड DE खींचा गया है। यदि DB = 7.2 सेमी, AE = 1.8 सेमी, EC = 5.4 सेमी, तो AD का मान होगा :

In the given figure, DE is drawn parallel to base BC of a triangle ABC. If DB = 7.2 cm, AE = 1.8 cm, EC = 5.4 cm, then the value of AD will be :

A. 2 सेमी
B. 2.1 सेमी
C. 2.4 सेमी
D. 2.5 सेमी

Asked in: 2023 (Set DY, Q.10)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. DE ∥ BC ⇒ AD/DB = AE/EC
2. AD/7.2 = 1.8/5.4 = 1/3 ⇒ AD = 7.2/3 = 2.4 सेमी
3. उत्तर: **(C) 2.4 सेमी**।

Solution (English)

1. DE ∥ BC ⇒ AD/DB = AE/EC
2. AD/7.2 = 1.8/5.4 = 1/3 ⇒ AD = 7.2/3 = 2.4 cm
3. Answer: **(C) 2.4 cm.**

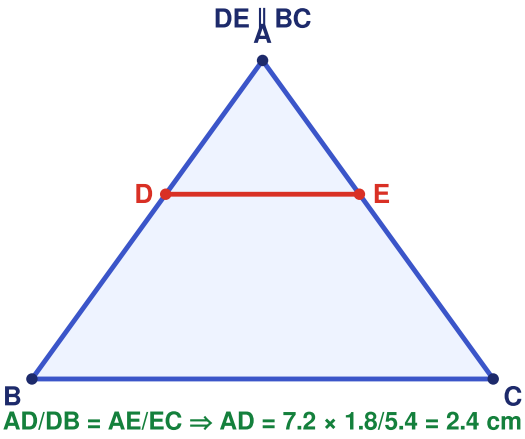


Fig: 2023 – DY – Q.10 (solution diagram) – DE ∥ BC: AD/DB = AE/EC so AD = 2.4 cm

Q22 1 अंक / mark Areas of similar triangles

दो समरूप त्रिभुजों की ऊँचाइयाँ क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :

Heights of two similar triangles are 3 cm and 4 cm respectively. Ratio of the areas of the triangles will be :

A. **9 : 16**
B. 27 : 16
C. 16 : 81
D. 4 : 9

Asked in: 2023 (Set DY, Q.11)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

हल (हिन्दी)

1. समरूप त्रिभुजों की संगत ऊँचाइयों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अतः भुजाओं का अनुपात 3 : 4
2. क्षेत्रफलों का अनुपात = $(3/4)^2 = 9/16$
3. उत्तर: **(A) 9 : 16** ।

Solution (English)

1. The ratio of corresponding heights of similar triangles equals the ratio of corresponding sides, so the sides are in the ratio 3 : 4
2. Ratio of areas = $(3/4)^2 = 9/16$
3. Answer: **(A) 9 : 16.**

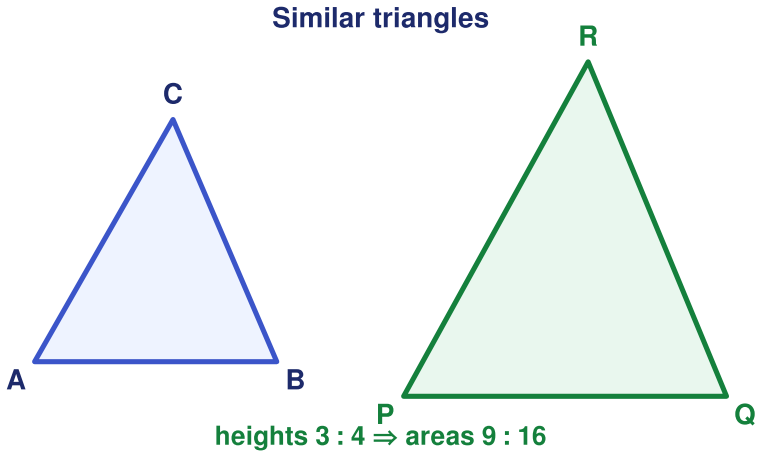


Fig: 2023 – DY – Q.11 (solution diagram) – heights 3 cm : 4 cm give areas 9 : 16

Q23 1 अंक / mark Areas of similar triangles

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 : 25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा :

Areas of two similar triangles are in the ratio 16 : 25. The ratio of corresponding sides of the triangles will be :

A. 5 : 4
B. 4 : 5
C. 3 : 5
D. 16 : 9

Asked in: 2023 (Set DX, Q.11)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. संगत भुजाओं का अनुपात = √(क्षेत्रफलों का अनुपात) = √(16/25) = 4/5
2. उत्तर: **(B) 4 : 5**।

Solution (English)

1. Ratio of corresponding sides = √(ratio of areas) = √(16/25) = 4/5
2. Answer: **(B) 4 : 5.**

नोट: 2023 (DX) में विकल्प (A) 5:4 (B) 4:5 (C) 3:5 (D) 16:9 पढ़े गए (स्कैन पर हाथ के निशान हैं)।

Note: in 2023 (DX) the options are read as (A) 5:4 (B) 4:5 (C) 3:5 (D) 16:9 (the scan has hand marks).

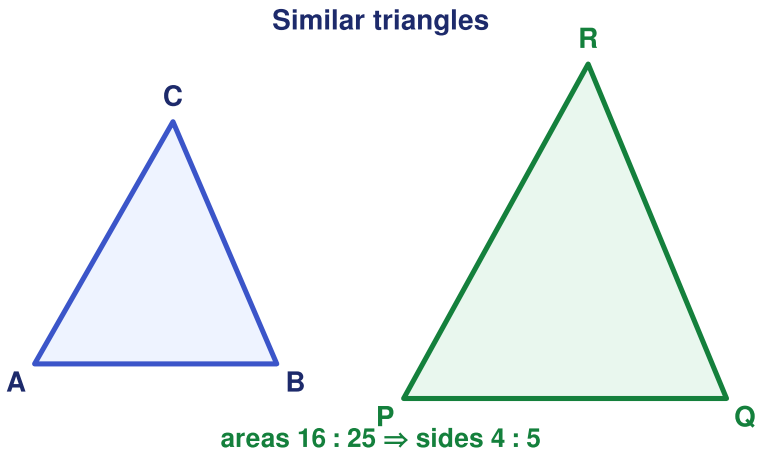


Fig: 2023 – DX – Q.11 (solution diagram) – areas 16 : 25 give corresponding sides 4 : 5

Q24 1 अंक / mark Angle bisector (converse)

आकृति में AB = 3 सेमी, AC = 6 सेमी, BD = 2 सेमी और CD = 4 सेमी है, तो ∠BAD और ∠CAD का अनुपात होगा :

In the figure, AB = 3 cm, AC = 6 cm, BD = 2 cm and CD = 4 cm. The ratio of ∠BAD and ∠CAD will be :

A. 2 : 4
B. 1 : 1
C. 3 : 6
D. 6 : 3

Asked in: 2023 (Set DX, Q.12)

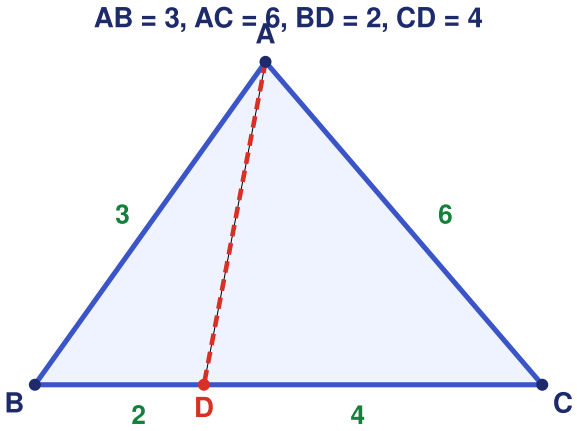
✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. AB/AC = 3/6 = 1/2 और BD/DC = 2/4 = 1/2
2. AB/AC = BD/DC ⇒ AD कोण A का समद्विभाजक है (कोण-समद्विभाजक प्रमेय का विलोम)
3. अतः ∠BAD = ∠CAD ⇒ अनुपात 1 : 1 । उत्तर: **(B) 1 : 1** ।

Solution (English)

1. AB/AC = 3/6 = 1/2 and BD/DC = 2/4 = 1/2
2. AB/AC = BD/DC ⇒ AD bisects ∠A (converse of the angle bisector theorem)
3. So ∠BAD = ∠CAD ⇒ ratio 1 : 1. Answer: **(B) 1 : 1.**



AB/AC = BD/DC = 1/2 ⇒ AD bisects ∠A ⇒ ∠BAD : ∠CAD = 1 : 1

Fig: 2023 – DX – Q.12 (solution diagram) – AB/AC = BD/DC, so AD is the bisector of angle A

Q25 1 अंक / mark Areas of similar triangles

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी² तथा 45 सेमी² हैं। उनकी ऊँचाइयों का अनुपात होगा :

The areas of two similar triangles are 20 cm² and 45 cm² respectively. The ratio of their heights will be :

A. 20 : 45
B. 9 : 4
C. 2 : 3
D. 4 : 9

Asked in: 2022 (Set AY, Q.1(c))

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(C)**

हल (हिन्दी)

1. ऊँचाइयों का अनुपात = संगत भुजाओं का अनुपात = √(क्षेत्रफलों का अनुपात)
2. = √(20/45) = √(4/9) = 2/3
3. उत्तर: **(iii) 2 : 3**।

Solution (English)

1. Ratio of heights = ratio of corresponding sides = √(ratio of areas)
2. = √(20/45) = √(4/9) = 2/3
3. Answer: **(iii) 2 : 3.**

नोट: 2022 (AY) में विकल्प (i) 20:45 (ii) 9:4 (iii) 2:3 (iv) 4:9 थे; यहाँ (C) = (iii)।

Note: the 2022 (AY) options were (i) 20:45 (ii) 9:4 (iii) 2:3 (iv) 4:9; here (C) = (iii).

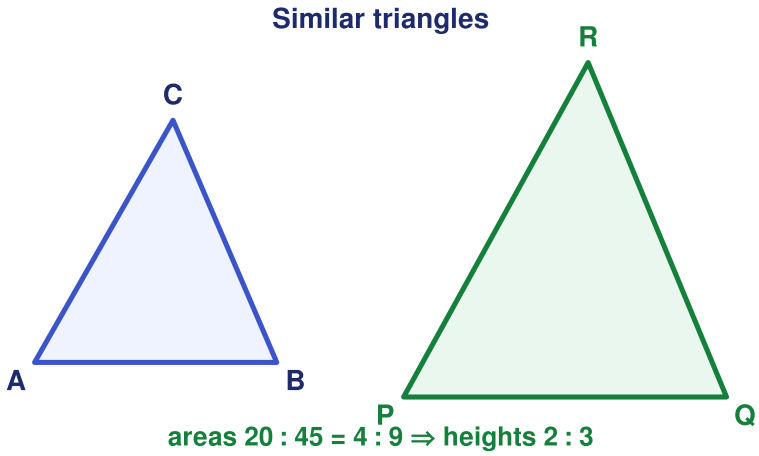


Fig: 2022 – AY – Q.1(c) (solution diagram) – areas 20 cm² and 45 cm² give heights 2 : 3

अति लघु उत्तरीय (1 अंक)
Very short answer (1 mark)

(2)

Q26 1 अंक / mark Basic Proportionality Theorem

आकृति में DE ∥ BC है। यदि DB = 10.8 सेमी, AE = 2.7 सेमी तथा EC = 8.1 सेमी हो, तो AD ज्ञात कीजिए।

In the figure, DE ∥ BC. If DB = 10.8 cm, AE = 2.7 cm and EC = 8.1 cm, then find AD.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

1. DE ∥ BC ⇒ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD/DB = AE/EC
2. AD/10.8 = 2.7/8.1 = 1/3
3. AD = 10.8/3 = 3.6
4. **अतः AD = 3.6 सेमी**

Solution (English)

1. DE ∥ BC ⇒ by the Basic Proportionality Theorem AD/DB = AE/EC
2. AD/10.8 = 2.7/8.1 = 1/3
3. AD = 10.8/3 = 3.6
4. **So AD = 3.6 cm**

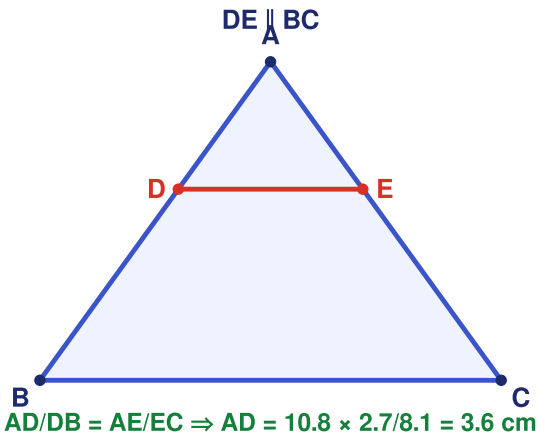


Fig: 2022 – RE – Q.2(b) (solution diagram) – DE ∥ BC: AD = 3.6 cm

Q27 1 अंक / mark Isosceles triangle

आकृति में PS/SQ = PT/TR तथा ∠PST = ∠PRQ है। सिद्ध कीजिए कि ΔPQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

In the figure, PS/SQ = PT/TR and ∠PST = ∠PRQ. Prove that ΔPQR is an isosceles triangle.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.2(a))

हल (हिन्दी)

1. PS/SQ = PT/TR है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ST ∥ QR
2. ST ∥ QR ⇒ ∠PST = ∠PQR (संगत कोण)
3. दिया है ∠PST = ∠PRQ, इसलिए ∠PQR = ∠PRQ
4. त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं: PR = PQ
5. **अतः ΔPQR समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. PS/SQ = PT/TR, so by the converse of the Basic Proportionality Theorem ST ∥ QR
2. ST ∥ QR ⇒ ∠PST = ∠PQR (corresponding angles)
3. Given ∠PST = ∠PRQ, therefore ∠PQR = ∠PRQ
4. Sides opposite equal angles are equal: PR = PQ
5. **Hence ΔPQR is an isosceles triangle. Proved.**

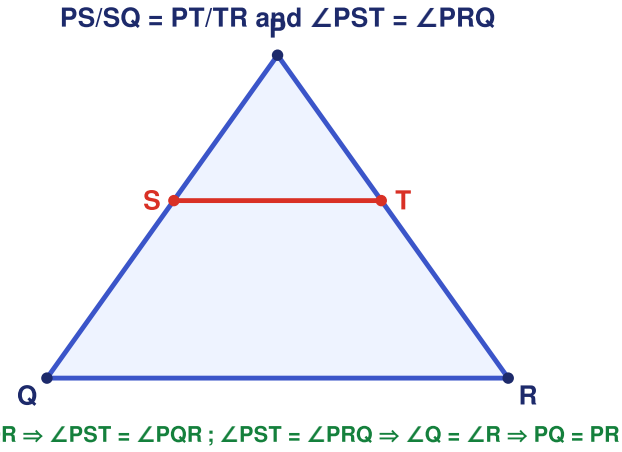


Fig: 2022 – AY – Q.2(a) (solution diagram) – ST ∥ QR gives ∠PQR = ∠PST = ∠PRQ, so PQ = PR

लघु उत्तरीय (2 अंक)
Short answer (2 marks)

(1)

Q28 2 अंक / marks Basic Proportionality Theorem

यदि कोई रेखा ΔABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समान्तर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC.

If a line intersects the sides AB and AC of ΔABC at D and E respectively and it is parallel to the side BC then prove that AD/AB = AE/AC.

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.1(c))

हल (हिन्दी)

1. DE ∥ BC है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD/DB = AE/EC
2. व्युत्क्रम लेने पर DB/AD = EC/AE
3. दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर: DB/AD + 1 = EC/AE + 1 ⇒ (DB + AD)/AD = (EC + AE)/AE
4. AB/AD = AC/AE ⇒ व्युत्क्रम लेने पर AD/AB = AE/AC
5. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. DE ∥ BC, so by the Basic Proportionality Theorem AD/DB = AE/EC
2. Taking reciprocals DB/AD = EC/AE
3. Adding 1 to both sides: DB/AD + 1 = EC/AE + 1 ⇒ (DB + AD)/AD = (EC + AE)/AE
4. AB/AD = AC/AE ⇒ taking reciprocals AD/AB = AE/AC
5. **Hence proved.**

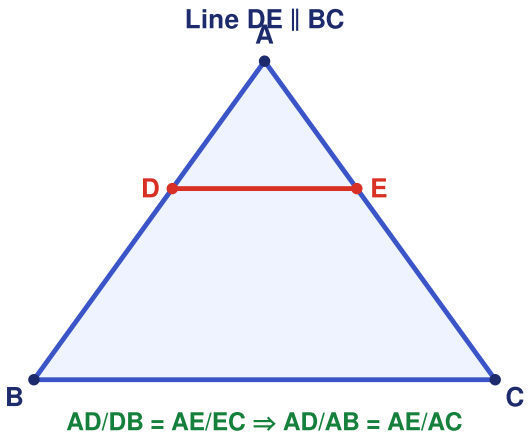


Fig: 2024 – HZ – Q.1(c) (solution diagram) – a line parallel to BC divides AB and AC proportionally

लघु उत्तरीय (3 अंक)
Short answer (3 marks)

(4)

Q29 3 अंक / marks Similar triangles (AA)

आकृति में यदि BD ⊥ AC तथा CE ⊥ AB है, तो सिद्ध कीजिए कि ΔAEC ~ ΔADB.

In the figure, if BD ⊥ AC and CE ⊥ AB, prove that ΔAEC ~ ΔADB.

Asked in: 2023 (Set EB, Q.2(d) [4 marks]), 2022 (Set AY, Q.7(b)(i) [3 marks])

हल (हिन्दी)

1. ΔAEC और ΔADB में:
2. ∠A = ∠A (उभयनिष्ठ कोण)
3. ∠AEC = ∠ADB = 90° (CE ⊥ AB और BD ⊥ AC)
4. AA समरूपता कसौटी से ΔAEC ~ ΔADB
5. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In ΔAEC and ΔADB:
2. ∠A = ∠A (common angle)
3. ∠AEC = ∠ADB = 90° (CE ⊥ AB and BD ⊥ AC)
4. By the AA similarity criterion ΔAEC ~ ΔADB
5. **Hence proved.**

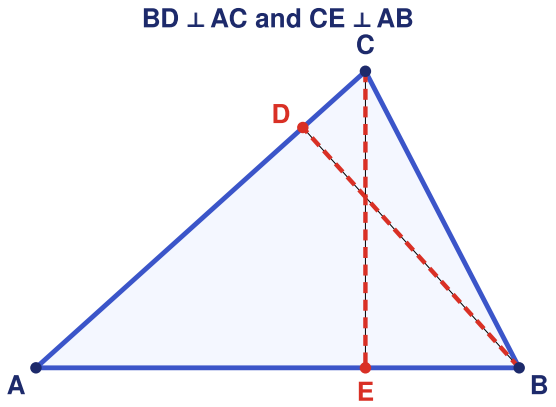


Fig: 2023 – EB – Q.2(d) [4 marks] (solution diagram) – two right triangles sharing angle A are similar by AA

Q30 3 अंक / marks Converse of Pythagoras

ΔABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि $AB^2 = 2AC^2$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि ΔABC एक समकोण त्रिभुज है।

ΔABC is an isosceles triangle in which AC = BC. If $AB^2 = 2AC^2$, prove that ΔABC is a right triangle.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.7(b)(ii))

हल (हिन्दी)

1. दिया है: AC = BC और $AB^2 = 2AC^2$
2. AC = BC होने से $2AC^2 = AC^2 + AC^2 = AC^2 + BC^2$
3. अतः $AB^2 = AC^2 + BC^2$
4. पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से $\angle C = 90°$
5. **अतः ΔABC समकोण त्रिभुज है (समकोण C पर)। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Given: AC = BC and $AB^2 = 2AC^2$
2. Since AC = BC, $2AC^2 = AC^2 + AC^2 = AC^2 + BC^2$
3. So $AB^2 = AC^2 + BC^2$
4. By the converse of Pythagoras theorem $\angle C = 90°$
5. **Hence ΔABC is a right triangle (right angle at C). Proved.**

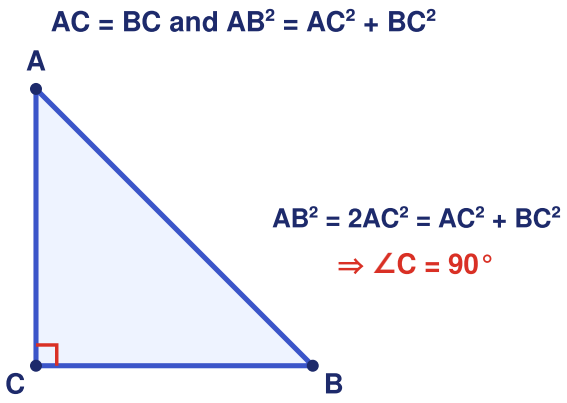


Fig: 2022 – AY – Q.7(b)(ii) (solution diagram) – $AB^2 = AC^2 + BC^2$ so $\angle C = 90°$

Q31 3 अंक / marks Equilateral triangle

समबाहु त्रिभुज ABC में, जिसकी भुजा a है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊँचाई $a\sqrt{3}/2$ है।

In equilateral triangle ABC, whose side is a, prove that its altitude is $a\sqrt{3}/2$.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.7(b) OR (i))

हल (हिन्दी)

1. माना AD ⊥ BC। समबाहु त्रिभुज में D भुजा BC का मध्य बिन्दु है, अतः BD = a/2
2. समकोण ΔABD में पाइथागोरस प्रमेय: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = a^2 - a^2/4 = 3a^2/4$
3. $AD = a\sqrt{3}/2$
4. **अतः ऊँचाई = $a\sqrt{3}/2$। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Let AD ⊥ BC. In an equilateral triangle D is the mid-point of BC, so BD = a/2
2. In right ΔABD by Pythagoras theorem: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = a^2 - a^2/4 = 3a^2/4$
3. $AD = a\sqrt{3}/2$
4. **So the altitude = $a\sqrt{3}/2$. Proved.**

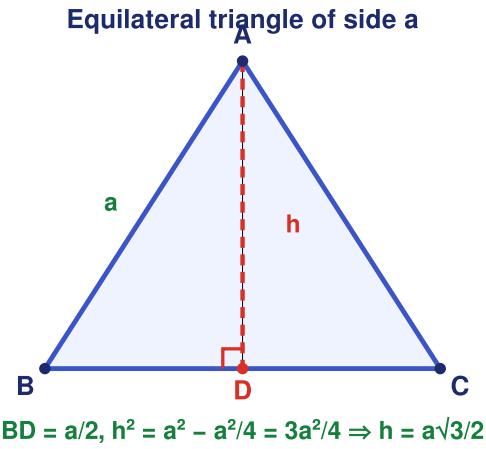


Fig: 2022 – AY – Q.7(b) OR (i) (solution diagram) – altitude of an equilateral triangle of side a is $a\sqrt{3}/2$

Q32 3 अंक / marks Similar triangles (AA)

ΔABC की भुजा AC पर बिन्दु D इस प्रकार स्थित है कि ∠ACB = ∠ABD। सिद्ध कीजिए कि ΔABC ~ ΔADB.

The point D is on the side AC of ΔABC such that ∠ACB = ∠ABD. Prove that ΔABC ~ ΔADB.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.7(b) OR (ii))

हल (हिन्दी)

1. ΔABC और ΔADB में:
2. ∠A = ∠A (उभयनिष्ठ कोण)
3. ∠ACB = ∠ABD (दिया है)
4. AA समरूपता कसौटी से ΔABC ~ ΔADB
5. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In ΔABC and ΔADB:
2. ∠A = ∠A (common angle)
3. ∠ACB = ∠ABD (given)
4. By the AA similarity criterion ΔABC ~ ΔADB
5. **Hence proved.**

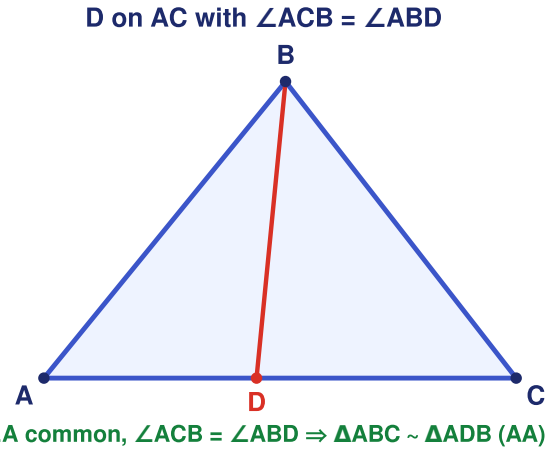


Fig: 2022 – AY – Q.7(b) OR (ii) (solution diagram) – AA similarity of ΔABC and ΔADB

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)
Long answer (4 marks)

(11)

Q33 4 अंक / marks | Basic Proportionality Theorem

आकृति में यदि LM ∥ CB तथा LN ∥ CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM/MB = AN/ND.

In the figure, if LM ∥ CB and LN ∥ CD, then prove that AM/MB = AN/ND.

Asked in: 2024 (Set HV, Q.22(c))

हल (हिन्दी)

1. L विकर्ण AC पर स्थित है; M भुजा AB पर और N भुजा AD पर है।
2. ΔABC में LM ∥ CB है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AM/MB = AL/LC ... (i)
3. ΔADC में LN ∥ CD है, अतः AN/ND = AL/LC ... (ii)
4. (i) और (ii) से AM/MB = AN/ND
5. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. L lies on the diagonal AC; M is on side AB and N is on side AD.
2. In ΔABC, LM ∥ CB, so by the Basic Proportionality Theorem AM/MB = AL/LC ... (i)
3. In ΔADC, LN ∥ CD, so AN/ND = AL/LC ... (ii)
4. From (i) and (ii): AM/MB = AN/ND
5. **Hence proved.**

नोट: आकृति स्कैन के अनुसार पुनःचित्रित की गई है (चतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC पर L)।

Note: the figure is redrawn from the scan (quadrilateral ABCD with L on the diagonal AC).

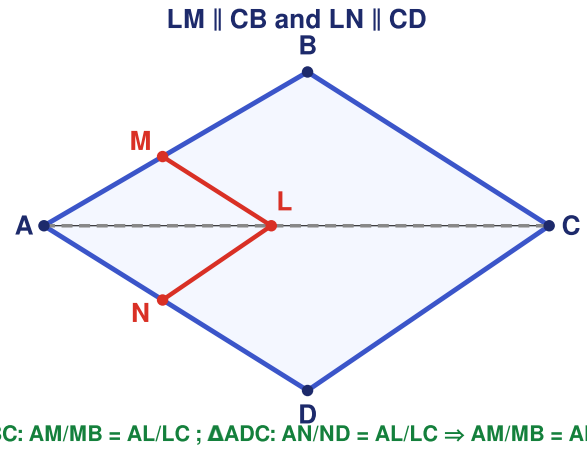


Fig: 2024 – HV – Q.22(c) (solution diagram) – AM/MB and AN/ND are both equal to AL/LC

Q34 4 अंक / marks Similar triangles (SAS)

आकृति में OA · OB = OC · OD है। सिद्ध कीजिए कि ∠A = ∠C तथा ∠B = ∠D.

In the figure, OA · OB = OC · OD. Prove that ∠A = ∠C and ∠B = ∠D.

Asked in: 2024 (Set HX, Q.22(d)), 2023 (Set ZZ, Q.22(d))

हल (हिन्दी)

1. रेखाएँ AB और CD बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। OA · OB = OC · OD से OA/OD = OC/OB ... (i)
2. ΔAOD और ΔCOB में: ∠AOD = ∠COB (शीर्षाभिमुख कोण) ... (ii)
3. (i) और (ii) से SAS समरूपता कसौटी द्वारा ΔAOD ~ ΔCOB
4. समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं: ∠OAD = ∠OCB, अर्थात् ∠A = ∠C
5. तथा ∠ODA = ∠OBC, अर्थात् ∠D = ∠B
6. **अतः ∠A = ∠C और ∠B = ∠D। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Lines AB and CD meet at O. From OA · OB = OC · OD: OA/OD = OC/OB ... (i)
2. In ΔAOD and ΔCOB: ∠AOD = ∠COB (vertically opposite angles) ... (ii)
3. From (i) and (ii), by the SAS similarity criterion ΔAOD ~ ΔCOB
4. Corresponding angles of similar triangles are equal: ∠OAD = ∠OCB, i.e. ∠A = ∠C
5. and ∠ODA = ∠OBC, i.e. ∠D = ∠B
6. **Hence ∠A = ∠C and ∠B = ∠D. Proved.**

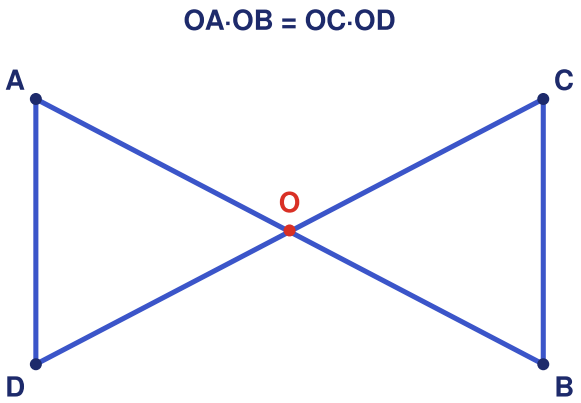


Fig: 2024 – HX – Q.22(d) (solution diagram) – ΔAOD ~ ΔCOB by SAS, hence ∠A = ∠C and ∠B = ∠D

Q35 4 अंक / marks Converse of BPT

सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान्तर होती है।

Prove that the line dividing any two sides of a triangle in the same ratio is parallel to the third side.

Asked in: 2024 (Set IB, Q.2(c))

हल (हिन्दी)

1. दिया है: ΔABC में D भुजा AB पर और E भुजा AC पर है तथा $AD/DB = AE/EC$
2. सिद्ध करना है: $DE \parallel BC$
3. माना $DE \parallel BC$ नहीं है। D से BC के समान्तर रेखा खींचें जो AC को E′ पर काटे।
4. आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से $AD/DB = AE'/E'C$ ... (i); दिया है $AD/DB = AE/EC$ ... (ii)
5. (i), (ii) से $AE/EC = AE'/E'C$। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर $AC/EC = AC/E'C \Rightarrow EC = E'C$
6. अतः E और E′ एक ही बिन्दु हैं, इसलिए $DE \parallel BC$
7. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Given: in ΔABC, D is on AB and E is on AC with $AD/DB = AE/EC$
2. To prove: $DE \parallel BC$
3. Suppose DE is not parallel to BC. Draw $DE' \parallel BC$ meeting AC at E′.
4. By the Basic Proportionality Theorem $AD/DB = AE'/E'C$ ... (i); given $AD/DB = AE/EC$ ... (ii)
5. From (i), (ii): $AE/EC = AE'/E'C$. Adding 1 to both sides: $AC/EC = AC/E'C \Rightarrow EC = E'C$
6. So E and E′ coincide, hence $DE \parallel BC$
7. **Hence proved.**

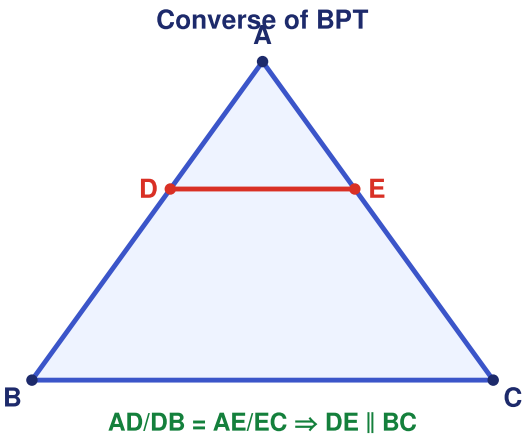


Fig: 2024 – IB – Q.2(c) (solution diagram) – if AD/DB = AE/EC then DE ∥ BC

Q36 4 अंक / marks Midpoint theorem (converse)

सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिन्दु से होकर दूसरी भुजा के समान्तर खींची गई रेखा, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।

Prove that the line passing through the mid-point of one side of a triangle and parallel to the second side, bisects the third side of the triangle.

Asked in: 2025 (Set CA, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

1. दिया है: ΔABC में D भुजा AB का मध्य बिन्दु है तथा D से BC के समान्तर रेखा DE, AC को E पर काटती है।
2. सिद्ध करना है: AE = EC
3. DE ∥ BC है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD/DB = AE/EC
4. D मध्य बिन्दु है, इसलिए AD = DB ⇒ AD/DB = 1
5. अतः AE/EC = 1 ⇒ AE = EC
6. **अतः E भुजा AC का मध्य बिन्दु है। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Given: in ΔABC, D is the mid-point of AB and the line DE through D, parallel to BC, meets AC at E.
2. To prove: AE = EC
3. DE ∥ BC, so by the Basic Proportionality Theorem AD/DB = AE/EC
4. D is the mid-point, so AD = DB ⇒ AD/DB = 1
5. Hence AE/EC = 1 ⇒ AE = EC
6. **So E is the mid-point of AC. Proved.**

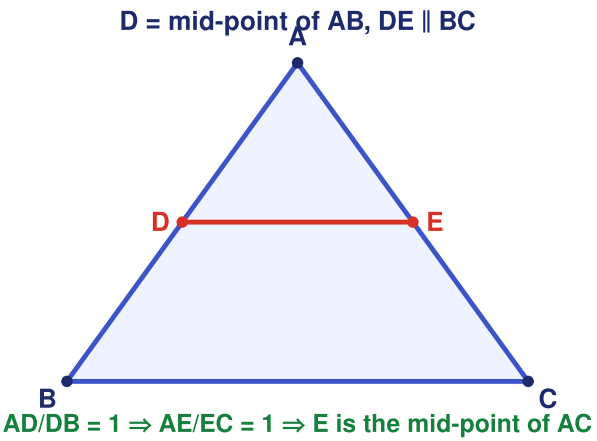


Fig: 2025 – CA – Q.2(d) (solution diagram) – a line through the mid-point of AB parallel to BC bisects AC

Q37 4 अंक / marks AAA similarity criterion

सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात (समानुपाती) में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

Prove that if in two triangles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio (proportion) and hence the two triangles are similar.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

1. दिया है: ΔABC और ΔDEF में ∠A = ∠D, ∠B = ∠E, ∠C = ∠F
2. सिद्ध करना है: AB/DE = BC/EF = CA/FD
3. रचना: DE पर P इस प्रकार लें कि DP = AB तथा DF पर Q इस प्रकार लें कि DQ = AC; PQ को मिलाएँ।
4. ΔABC और ΔDPQ में AB = DP, ∠A = ∠D, AC = DQ ⇒ ΔABC ≅ ΔDPQ (SAS), अतः ∠B = ∠P
5. ∠B = ∠E (दिया है) ⇒ ∠P = ∠E ⇒ PQ ∥ EF (संगत कोण)
6. आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से DP/PE = DQ/QF ⇒ DE/DP = DF/DQ ⇒ AB/DE = AC/DF
7. इसी प्रकार (E के आधार पर रचना करके) AB/DE = BC/EF
8. अतः AB/DE = BC/EF = CA/FD
9. **संगत कोण बराबर और संगत भुजाएँ समानुपाती हैं, इसलिए ΔABC ~ ΔDEF। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Given: in ΔABC and ΔDEF, ∠A = ∠D, ∠B = ∠E, ∠C = ∠F
2. To prove: AB/DE = BC/EF = CA/FD
3. Construction: take P on DE with DP = AB and Q on DF with DQ = AC; join PQ.
4. In ΔABC and ΔDPQ: AB = DP, ∠A = ∠D, AC = DQ ⇒ ΔABC ≅ ΔDPQ (SAS), so ∠B = ∠P
5. ∠B = ∠E (given) ⇒ ∠P = ∠E ⇒ PQ ∥ EF (corresponding angles)
6. By the Basic Proportionality Theorem DP/PE = DQ/QF ⇒ DE/DP = DF/DQ ⇒ AB/DE = AC/DF
7. Similarly (making the construction at E) AB/DE = BC/EF
8. Hence AB/DE = BC/EF = CA/FD
9. **Corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, so ΔABC ~ ΔDEF. Proved.**

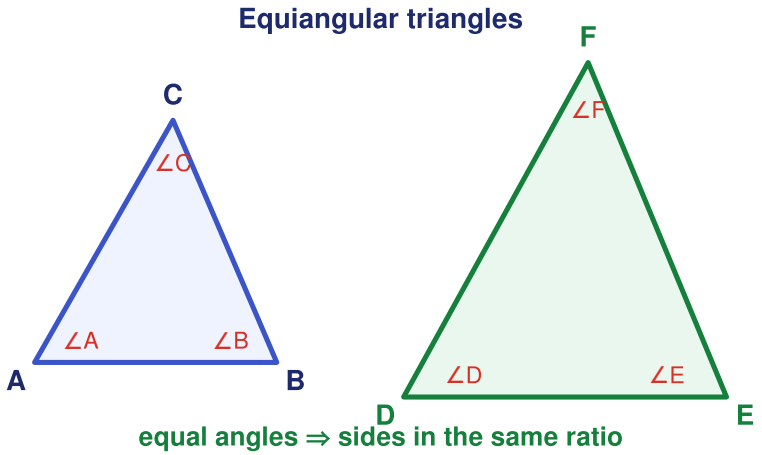


Fig: 2025 – CB – Q.2(d) (solution diagram) – if the angles are equal then AB/DE = BC/EF = CA/FD

Q38 4 अंक / marks Basic Proportionality Theorem (proof)

सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर कोई सरल रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वे बिन्दु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं।

Prove that if a straight line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided by those points in the same ratio.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

1. दिया है: ΔABC में $DE \parallel BC$, D भुजा AB पर और E भुजा AC पर है। सिद्ध करना है: $AD/DB = AE/EC$
2. रचना: BE और CD को मिलाएँ; $EM \perp AB$ तथा $DN \perp AC$ खींचें।
3. $ar(\Delta ADE)/ar(\Delta BDE) = (\frac{1}{2} \cdot AD \cdot EM)/(\frac{1}{2} \cdot DB \cdot EM) = AD/DB$ ... (i)
4. $ar(\Delta ADE)/ar(\Delta CDE) = (\frac{1}{2} \cdot AE \cdot DN)/(\frac{1}{2} \cdot EC \cdot DN) = AE/EC$ ... (ii)
5. ΔBDE और ΔCDE एक ही आधार DE तथा समान्तर रेखाओं DE और BC के बीच हैं, अतः $ar(\Delta BDE) = ar(\Delta CDE)$ ... (iii)
6. (i), (ii), (iii) से $AD/DB = AE/EC$
7. **सिद्ध हुआ (आधारभूत समानुपातिकता / थेल्स प्रमेय)।**

Solution (English)

1. Given: in ΔABC, $DE \parallel BC$ with D on AB and E on AC. To prove: $AD/DB = AE/EC$
2. Construction: join BE and CD; draw $EM \perp AB$ and $DN \perp AC$.
3. $ar(\Delta ADE)/ar(\Delta BDE) = (\frac{1}{2} \cdot AD \cdot EM)/(\frac{1}{2} \cdot DB \cdot EM) = AD/DB$ ... (i)
4. $ar(\Delta ADE)/ar(\Delta CDE) = (\frac{1}{2} \cdot AE \cdot DN)/(\frac{1}{2} \cdot EC \cdot DN) = AE/EC$ ... (ii)
5. ΔBDE and ΔCDE are on the same base DE and between the parallels DE and BC, so $ar(\Delta BDE) = ar(\Delta CDE)$ ... (iii)
6. From (i), (ii), (iii): $AD/DB = AE/EC$
7. **Hence proved (Basic Proportionality / Thales theorem).**

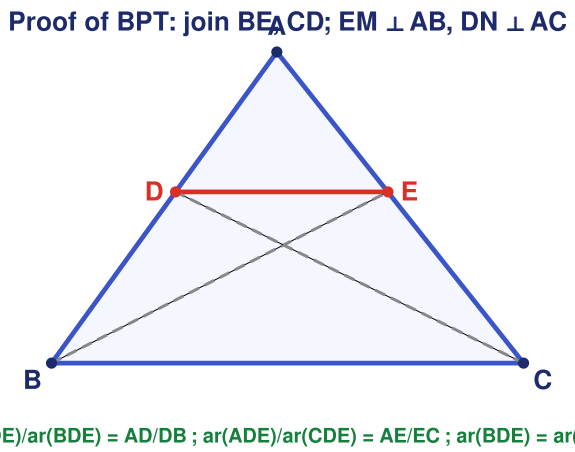


Fig: 2025 – BY – Q.2(b) (solution diagram) – compare areas of triangles with common heights

Q39 4 अंक / marks Similar triangles (SAS)

आकृति में QR/QS = QT/PR तथा ∠1 = ∠2 है। सिद्ध कीजिए कि ΔPQS ~ ΔTQR.

In the figure, QR/QS = QT/PR and ∠1 = ∠2. Prove that ΔPQS ~ ΔTQR.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

1. ΔPQR में ∠1 = ∠2 अर्थात् ∠PQR = ∠PRQ है, अतः सम्मुख भुजाएँ बराबर: PQ = PR ... (i)
2. दिया है QR/QS = QT/PR। (i) से PR = PQ रखने पर QR/QS = QT/PQ
3. अतः QS/QR = PQ/QT, अर्थात् QP/QT = QS/QR ... (ii)
4. ΔPQS और ΔTQR में ∠PQS = ∠TQR (उभयनिष्ठ कोण ∠Q) ... (iii)
5. (ii) और (iii) से SAS समरूपता कसौटी द्वारा ΔPQS ~ ΔTQR
6. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In ΔPQR, ∠1 = ∠2 i.e. ∠PQR = ∠PRQ, so the opposite sides are equal: PQ = PR ... (i)
2. Given QR/QS = QT/PR. Putting PR = PQ from (i): QR/QS = QT/PQ
3. So QS/QR = PQ/QT, i.e. QP/QT = QS/QR ... (ii)
4. In ΔPQS and ΔTQR: ∠PQS = ∠TQR (common angle ∠Q) ... (iii)
5. From (ii) and (iii), by the SAS similarity criterion ΔPQS ~ ΔTQR
6. **Hence proved.**

नोट: स्कैन की आकृति छोटी है; यहाँ आकृति मानक व्यवस्था (S भुजा QR पर, T रेखा QP को आगे बढ़ाने पर) के अनुसार योजनाबद्ध रूप में पुनःचित्रित की गई है।

Note: the scanned figure is small; it is redrawn schematically with the standard arrangement (S on QR, T on QP produced).

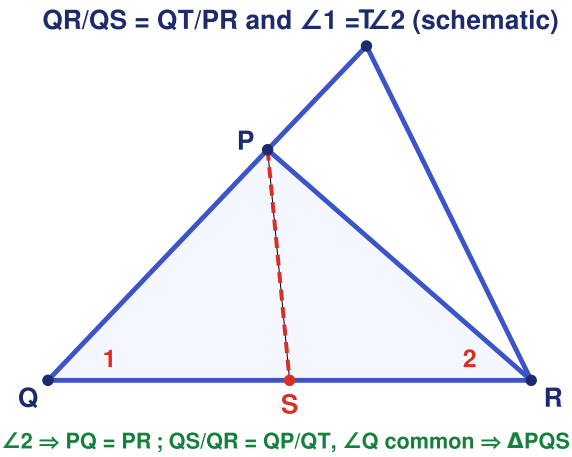


Fig: 2025 – BW – Q.2(b) (solution diagram) – PQ = PR and the sides around the common angle Q are proportional

Q40 4 अंक / marks Basic Proportionality Theorem

आकृति में AC ∥ DE तथा AE ∥ DF है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE = BE/EC.

In the figure, AC ∥ DE and AE ∥ DF. Prove that BF/FE = BE/EC.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.2(a))

हल (हिन्दी)

1. ΔABC में DE ∥ AC है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से BD/DA = BE/EC ... (i)
2. ΔABE में DF ∥ AE है, अतः BD/DA = BF/FE ... (ii)
3. (i) और (ii) से BF/FE = BE/EC
4. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In ΔABC, DE ∥ AC, so by the Basic Proportionality Theorem BD/DA = BE/EC ... (i)
2. In ΔABE, DF ∥ AE, so BD/DA = BF/FE ... (ii)
3. From (i) and (ii): BF/FE = BE/EC
4. **Hence proved.**

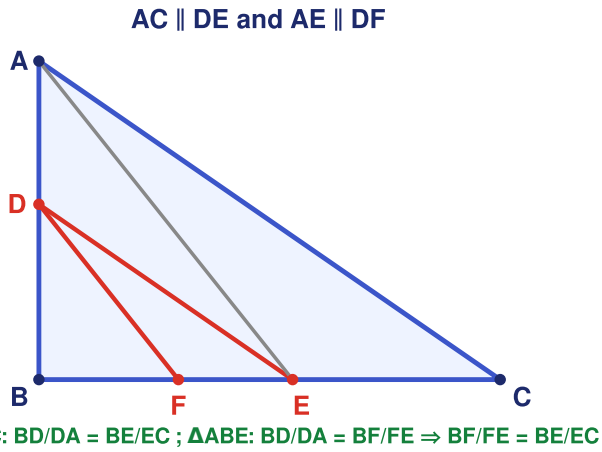


Fig: 2026 – GA – Q.2(a) (solution diagram) – BD/DA equals both BE/EC and BF/FE

Q41 4 अंक / marks Similar triangles (trapezium)

ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें AB ∥ DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि AO/BO = CO/DO.

ABCD is a trapezium in which AB ∥ DC and its diagonals intersect each other at the point O. Prove that AO/BO = CO/DO.

Asked in: 2026 (Set GB, Q.2(c))

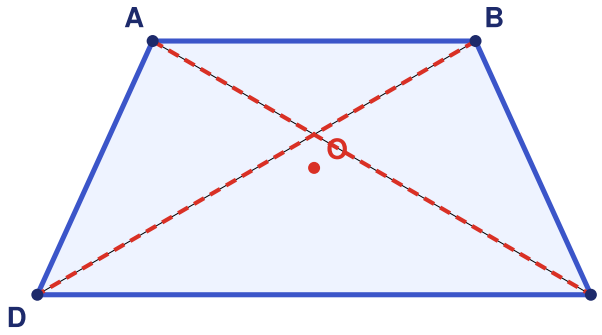
हल (हिन्दी)

1. ΔAOB और ΔCOD में:
2. ∠AOB = ∠COD (शीर्षाभिमुख कोण)
3. ∠OAB = ∠OCD (AB ∥ DC, एकान्तर कोण)
4. AA समरूपता कसौटी से ΔAOB ~ ΔCOD
5. संगत भुजाएँ समानुपाती: AO/CO = BO/DO
6. एकान्तर करने पर AO/BO = CO/DO
7. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In ΔAOB and ΔCOD:
2. ∠AOB = ∠COD (vertically opposite angles)
3. ∠OAB = ∠OCD (AB ∥ DC, alternate angles)
4. By the AA similarity criterion ΔAOB ~ ΔCOD
5. Corresponding sides are proportional: AO/CO = BO/DO
6. Alternating: AO/BO = CO/DO
7. **Hence proved.**

Trapezium ABCD, AB ∥ DC



ΔAOB ~ ΔCOD (AA) ⇒ AO/CO = BO/DO ⇒ AO/BO = CO/DO

Fig: 2026 – GB – Q.2(c) (solution diagram) – diagonals of a trapezium meet at O; ΔAOB ~ ΔCOD

Q42 4 अंक / marks Basic Proportionality Theorem (trapezium)

ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें AB ∥ DC है। असमान्तर भुजाओं AD तथा BC पर क्रमशः बिन्दु E तथा F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समान्तर है। सिद्ध कीजिए कि AE/ED = BF/FC.

ABCD is a trapezium with AB ∥ DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to side AB. Show that AE/ED = BF/FC.

Asked in: 2026 (Set FX, Q.2(b)), 2022 (Set RE, Q.5(a))

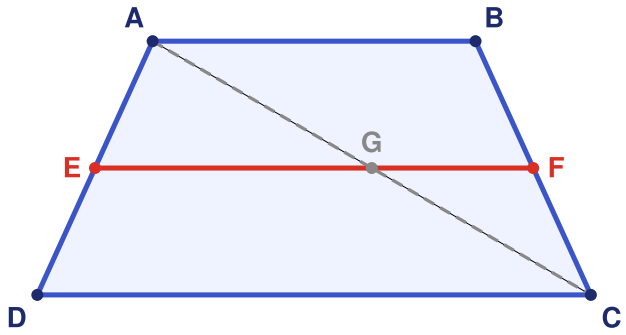
हल (हिन्दी)

1. रचना: विकर्ण AC खींचें जो EF को G पर काटे।
2. EF ∥ AB और AB ∥ DC ⇒ EF ∥ DC
3. ΔADC में EG ∥ DC है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AE/ED = AG/GC ... (i)
4. ΔCAB में GF ∥ AB है, अतः CG/GA = CF/FB, अर्थात् AG/GC = BF/FC ... (ii)
5. (i) और (ii) से AE/ED = BF/FC
6. **सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Construction: draw the diagonal AC meeting EF at G.
2. EF ∥ AB and AB ∥ DC ⇒ EF ∥ DC
3. In ΔADC, EG ∥ DC, so by the Basic Proportionality Theorem AE/ED = AG/GC ... (i)
4. In ΔCAB, GF ∥ AB, so CG/GA = CF/FB, i.e. AG/GC = BF/FC ... (ii)
5. From (i) and (ii): AE/ED = BF/FC
6. **Hence proved.**

Trapezium with EF ∥ AB



ΔADC: EG ∥ DC ⇒ AE/ED = AG/GC ; ΔCAB: GF ∥ AB ⇒ AG/GC = BF/FC

Fig: 2026 – FX – Q.2(b) (solution diagram) – draw diagonal AC meeting EF at G and apply BPT twice

Q43 4 अंक / marks Similar triangles (find sides)

आकृति में ΔABC ~ ΔAPQ है। यदि BC = 8 सेमी, PQ = 4 सेमी, BA = 6.5 सेमी, AP = 2.8 सेमी हो, तो CA और AQ की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

In the figure, ΔABC ~ ΔAPQ. If BC = 8 cm, PQ = 4 cm, BA = 6.5 cm, AP = 2.8 cm, then find the lengths of CA and AQ.

Asked in: 2022 (Set BA, Q.6(b))

हल (हिन्दी)

1. आकृति में B, A, Q एक रेखा पर हैं तथा C, A, P एक रेखा पर हैं; A पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं और संगत शीर्ष B ↔ Q, C ↔ P हैं।
2. अतः ΔABC ~ ΔAQP, और संगत भुजाएँ: BC/QP = AB/AQ = CA/AP
3. BC/QP = 8/4 = 2
4. CA/AP = 2 ⇒ CA = 2 × 2.8 = 5.6 सेमी
5. AB/AQ = 2 ⇒ AQ = 6.5/2 = 3.25 सेमी
6. **अतः CA = 5.6 सेमी और AQ = 3.25 सेमी।**

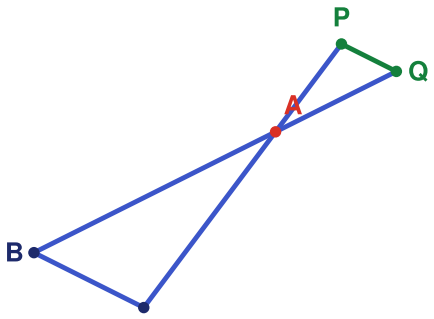
Solution (English)

1. In the figure B, A, Q are collinear and C, A, P are collinear; the vertically opposite angles at A are equal and the corresponding vertices are B ↔ Q, C ↔ P.
2. So ΔABC ~ ΔAQP, with corresponding sides: BC/QP = AB/AQ = CA/AP
3. BC/QP = 8/4 = 2
4. CA/AP = 2 ⇒ CA = 2 × 2.8 = 5.6 cm
5. AB/AQ = 2 ⇒ AQ = 6.5/2 = 3.25 cm
6. **So CA = 5.6 cm and AQ = 3.25 cm.**

नोट: प्रश्न में "ΔABC ~ ΔAPQ" छपा है, पर दिए गए मानों (BC/PQ = 2) से संगति तभी बनती है जब संगत शीर्ष B ↔ Q और C ↔ P लिए जाएँ (आकृति के अनुसार); उत्तर इसी आधार पर दिया गया है।

Note: the question prints "ΔABC ~ ΔAPQ", but the given values (BC/PQ = 2) are consistent only if the corresponding vertices are B ↔ Q and C ↔ P (as the figure shows); the answer is given on that basis.

ΔABC ~ ΔAQP : BC = 8, PQ = 4, BA = 6.5, AP = 2.8



BC/QP = 8/4 = 2 = AB/AQ = CA/AP ⇒ CA = 5.6 cm, AQ = 3.25 cm

Fig: 2022 – BA – Q.6(b) (solution diagram) – vertical angles at A give ΔABC ~ ΔAQP with ratio 2 : 1

दीर्घ उत्तरीय (6 अंक)
Long answer (6 marks)

(2)

Q44 6 अंक / marks Pythagoras theorem (medians)

यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएँ हैं जिसका ∠A = 90° है, तो सिद्ध कीजिए कि $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$.

If BL and CM are medians of a right triangle ABC whose ∠A = 90°, then prove that $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$.

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.24 OR)

हल (हिन्दी)

1. दिया है: ΔABC में ∠A = 90°; L भुजा AC का और M भुजा AB का मध्य बिन्दु है।
2. समकोण ΔABL में (∠A = 90°): $BL^2 = AB^2 + AL^2 = AB^2 + (AC/2)^2 = AB^2 + AC^2/4$ ... (i)
3. समकोण ΔACM में: $CM^2 = AC^2 + AM^2 = AC^2 + (AB/2)^2 = AC^2 + AB^2/4$ ... (ii)
4. (i) और (ii) जोड़ने पर: $BL^2 + CM^2 = (5/4)(AB^2 + AC^2)$
5. समकोण ΔABC में $AB^2 + AC^2 = BC^2$, अतः $BL^2 + CM^2 = (5/4)BC^2$
6. **दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. Given: in ΔABC, ∠A = 90°; L is the mid-point of AC and M is the mid-point of AB.
2. In right ΔABL (∠A = 90°): $BL^2 = AB^2 + AL^2 = AB^2 + (AC/2)^2 = AB^2 + AC^2/4$ ... (i)
3. In right ΔACM: $CM^2 = AC^2 + AM^2 = AC^2 + (AB/2)^2 = AC^2 + AB^2/4$ ... (ii)
4. Adding (i) and (ii): $BL^2 + CM^2 = (5/4)(AB^2 + AC^2)$
5. In right ΔABC, $AB^2 + AC^2 = BC^2$, so $BL^2 + CM^2 = (5/4)BC^2$
6. **Multiplying by 4: $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$. Proved.**

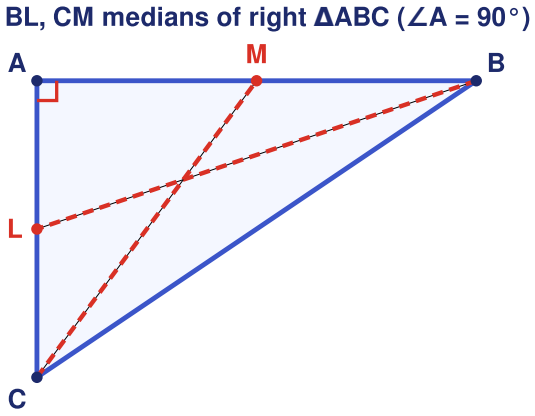


Fig: 2023 – ZZ – Q.24 OR (solution diagram) – apply Pythagoras in ΔABL and ΔACM

Q45 6 अंक / marks Pythagoras theorem (isosceles)

एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB = भुजा AC तथा बिन्दु B से भुजा AC पर BD लम्ब है। सिद्ध कीजिए कि $BC^2 = 2AC \cdot DC$.

In an isosceles triangle ABC, AB = AC and BD is perpendicular to AC from the point B. Prove that $BC^2 = 2AC \cdot DC$.

Asked in: 2022 (Set BA, Q.7(b) OR)

हल (हिन्दी)

1. समकोण ΔBDC में पाइथागोरस प्रमेय: $BC^2 = BD^2 + DC^2$ ... (i)
2. समकोण ΔBDA में: $BD^2 = AB^2 - AD^2$ ... (ii)
3. (i) में (ii) रखने पर $BC^2 = AB^2 - AD^2 + DC^2$। AB = AC होने से $BC^2 = AC^2 - AD^2 + DC^2$ ... (iii)
4. D, AC पर A और C के बीच है, अतः $AD = AC - DC$
5. $AD^2 = AC^2 - 2AC \cdot DC + DC^2$
6. (iii) में रखने पर: $BC^2 = AC^2 - (AC^2 - 2AC \cdot DC + DC^2) + DC^2 = 2AC \cdot DC$
7. **अतः $BC^2 = 2AC \cdot DC$। सिद्ध हुआ।**

Solution (English)

1. In right ΔBDC, by Pythagoras theorem: $BC^2 = BD^2 + DC^2$ ... (i)
2. In right ΔBDA: $BD^2 = AB^2 - AD^2$ ... (ii)
3. Putting (ii) in (i): $BC^2 = AB^2 - AD^2 + DC^2$. Since AB = AC: $BC^2 = AC^2 - AD^2 + DC^2$ ... (iii)
4. D lies on AC between A and C, so $AD = AC - DC$
5. $AD^2 = AC^2 - 2AC \cdot DC + DC^2$
6. Putting in (iii): $BC^2 = AC^2 - (AC^2 - 2AC \cdot DC + DC^2) + DC^2 = 2AC \cdot DC$
7. **Hence $BC^2 = 2AC \cdot DC$. Proved.**

नोट: हल में माना गया है कि $\angle A$ न्यूनकोण है, अतः D बिन्दु A और C के बीच स्थित है (आकृति के अनुसार)।

Note: the proof assumes $\angle A$ is acute, so D lies between A and C (as in the figure).

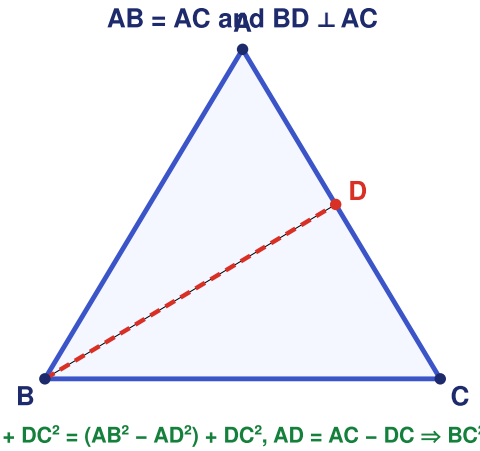


Fig: 2022 – BA – Q.7(b) OR (solution diagram) – use Pythagoras in the two right triangles and AD = AC – DC

Unclear / ध्यान देने योग्य बातें

- 2022 (BA) प्रश्न 6(b): छपा "ΔABC ~ ΔAPQ" दिए गए मानों से मेल तभी खाता है जब संगत शीर्ष B ↔ Q और C ↔ P लिए जाएँ; उत्तर (CA = 5.6, AQ = 3.25) इसी आधार पर है।

  2022 (BA) Q6(b): the printed "ΔABC ~ ΔAPQ" fits the given values only with corresponding vertices B ↔ Q and C ↔ P; the answer (CA = 5.6, AQ = 3.25) is on that basis.
- 2025 (BW) प्रश्न 2(b): स्कैन की आकृति बहुत छोटी है; आकृति मानक व्यवस्था के अनुसार योजनाबद्ध रूप से पुनःचित्रित की गई है।

  2025 (BW) Q2(b): the scanned figure is very small; it is redrawn schematically with the standard arrangement.
- 2024 (HV) प्रश्न 22(c) की आकृति स्कैन के अनुसार पुनःचित्रित की गई है; बिन्दुओं की ठीक स्थिति अनुमानित है।

  The figure of 2024 (HV) Q22(c) is redrawn from the scan; the exact positions of the points are approximate.
- 2022 के सेट RE की अंग्रेज़ी प्रति में प्रश्न-संख्या हिन्दी प्रति से भिन्न छपी है; यहाँ हिन्दी प्रति की संख्या दी गई है (जैसे RE 5(a), 2(b))।

  In the 2022 set RE the English copy numbers some questions differently from the Hindi copy; the Hindi numbering is used here (e.g. RE 5(a), 2(b)).
- कुछ सेटों के बहु-विकल्प पृष्ठ (जैसे 2024 HV प्रश्न 10–17, 2025 BY और CB के कुछ प्रश्न, 2026 GA/GB के प्रश्न 1–12) पूरे नहीं देखे गए; वहाँ केवल अंग्रेज़ी पाठ की कीवर्ड-खोज की गई। यदि कोई प्रश्न छूटा हो तो बताइए।

  The MCQ pages of a few sets (e.g. 2024 HV Q10–17, some questions of 2025 BY and CB, Q1–12 of 2026 GA/GB) were not fully inspected; only a keyword search on the English text was done. If a question is missing, tell me and it will be added.

Summary

Unique questions: **45** (MCQ 25, 1-mark short 2, 2-mark 1, 3-mark 4, 4-mark 11, 6-mark 2). Total appearances: **53.**

- 2026: 9
- 2025: 7
- 2024: 9
- 2023: 16
- 2022: 12